EX29 — Guía teórica con referencia visual del giro antihorario

Esta versión de la guía teórica añade una referencia visual para interpretar el giro antihorario en dos dimensiones. La idea es ver con claridad qué significa un ángulo positivo y cómo actúa la matriz de rotación sobre un vector.

---

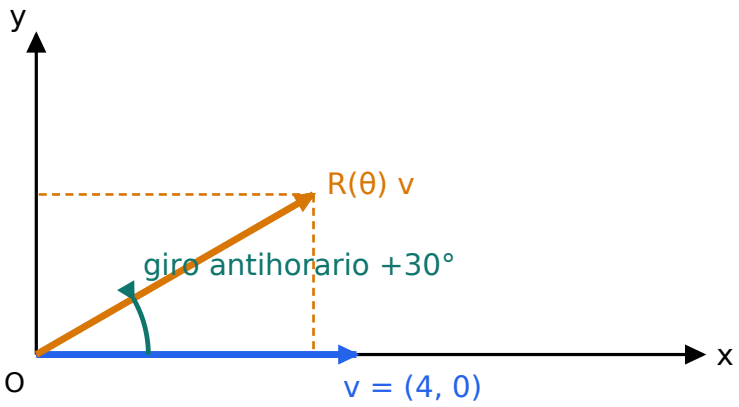
1. Matriz de rotación en 2D

La rotación activa antihoraria de un vector en el plano se representa mediante:

$$R(\theta) = [[\cos\theta, -\sin\theta], [\sin\theta, \cos\theta]]$$

Si θ es positivo, el giro se realiza en sentido antihorario. Si θ es negativo, el giro es horario.

2. Referencia visual del giro antihorario



Sentido positivo: contrario a las agujas del reloj

Ejemplo geométrico: el vector v = (4, 0) se gira +30° en sentido antihorario alrededor del origen. La flecha verde indica el sentido positivo del ángulo.

3. Ejemplo numérico

Para el vector v = (4, 0) y θ = 30°, se tiene:

$$R(30°)\, v = (4\cos 30°, 4\sin 30°) = (3.4641, 2.0000)$$

La longitud del vector no cambia; solo cambia su dirección. Esta es una de las propiedades fundamentales de las matrices de rotación.

4. Dos ideas clave

• Rotar un vector significa mover el vector dentro del mismo sistema de ejes.
• Cambiar de sistema de referencia significa mantener el vector físico y expresar sus componentes en unos ejes distintos.

Esta distinción será esencial más adelante al estudiar rotaciones 3D, matrices de Euler y cambios entre sistemas body, navigation e inertial.